

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«**Национальный исследовательский университет ИТМО**»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №2
по дисциплине «**Тестирование программного обеспечения**»

Вариант: 4356722

Преподаватель:
Наумова Надежда Александровна

Выполнил:
Котляренко Кирилл Андреевич
Группа: P3309

Санкт-Петербург, 2026

Описание задания

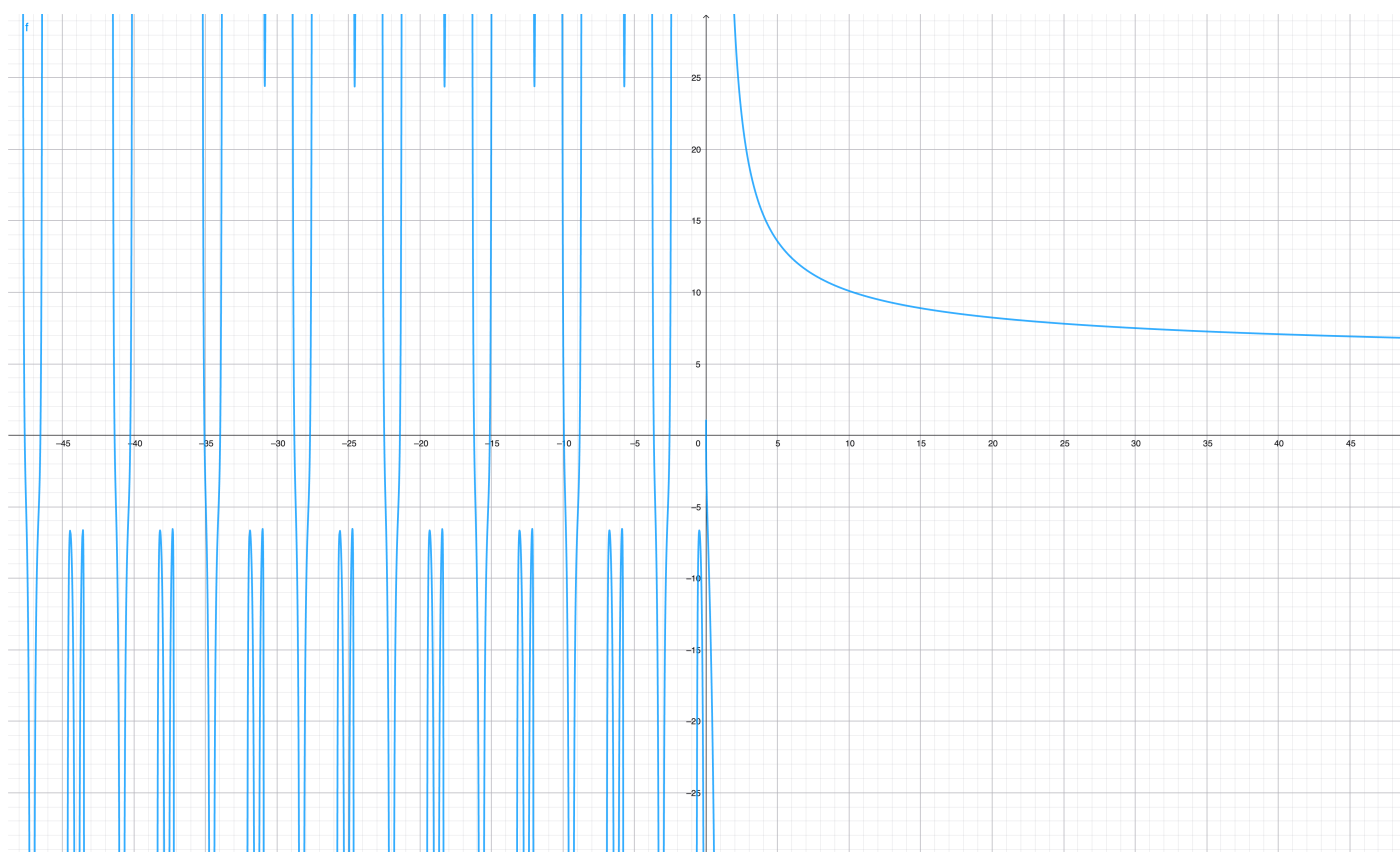
Провести интеграционное тестирование программы, осуществляющей вычисление системы функций (в соответствии с вариантом).

Вариант **4356722**

$$\left\{ \left(\left(\left(\left(\left(\frac{\left(\left(\frac{\sin(x) - \sin(x)}{\sin(x)} - \sec(x) \right)^3 \right)^3 + \cos(x) \right)}{\csc(x)} \right)^2 \right) \cdot \sec(x) \right) \cdot \left(\frac{\sec(x)}{\left((\tan(x) + \tan(x)) - (\tan(x) - ((\tan(x)^3)^3)) + ((\tan(x)^2) - \cos(x)) \right)} \right) - \left(\left(\frac{\tan(x) \cdot \sin(x)}{\sec(x)} - (\cot(x) \cdot \sec(x)) \right)^2 \right) \right) \right\} \text{ if } x \leq 0$$

$$\left(\frac{((\log_5(x) \cdot \log_{10}(x)) + \log_2(x)) + \ln(x)) \cdot \log_5(x)}{\log_{10}(x)^3} \right) \text{ if } x > 0$$

$x \leq 0 : ((((((((((\sin(x) - \sin(x)) / \sin(x)) - \sec(x)) ^ 3) ^ 3 + \cos(x)) / \csc(x)) ^ 2) * \sec(x)) * (\sec(x) / (((\tan(x) + \tan(x)) - (\tan(x) - ((\tan(x) ^ 3) ^ 3))) + ((\tan(x) ^ 2) - \cos(x))))) - (((\tan(x) * \sin(x)) / \sec(x) - (\cot(x) * \sec(x))) ^ 2))$
 $x > 0 : (((((\log_5(x) * \log_{10}(x)) + \log_2(x)) + \ln(x)) * \log_5(x)) / (\log_{10}(x) ^ 3))$



Выполнение Исходный код

<https://github.com/kkotlyarenko/Software-Testing-Labs/tree/main/lab2>

UML



Описание тестового покрытия с обоснованием его выбора

Тригонометрические функции

При тестировании тригонометрических функций учитываются их периодичность, симметрия, экстремумы и поведение в особых точках. Тестовые значения подобраны в пределах одного периода $[0, 2\pi]$, что позволяет полностью покрыть характер поведения функций без избыточности.

Обычные значения

Проверка выполняется на стандартных углах, для которых известны точные значения функций:

- Основные точки внутри периода:
 $\pi/6, \pi/4, \pi/3$ — значения в интервале $(0, \pi/2)$
- Точки во второй четверти:
 $2\pi/3, 3\pi/4, 5\pi/6$ — проверка смены знаков
- Точки во второй половине периода:
 $5\pi/4, 7\pi/4$ — проверка повторяемости поведения
- Граничные значения:
 $0, \pi/2, \pi, 3\pi/2, 2\pi$

Эти точки обеспечивают:

- покрытие всех четвертей тригонометрической окружности
- проверку знаков функций
- использование известных точных значений

Периодичность

- Все тесты проводятся в пределах одного периода $[0, 2\pi]$
- Проверяется корректность поведения функций на границах периода:
 - $\sin(0) = \sin(2\pi)$
 - $\cos(0) = \cos(2\pi)$
 - Для функций $\tan$ и $\cot$ дополнительно проверяются значения во второй половине периода (например, $5\pi/4, 7\pi/4$), что подтверждает их периодичность

Особые точки (сингулярности)

Выделены точки, в которых функции не определены или обращаются в ноль:

- $\sin x = 0$:

$x = 0, \pi, 2\pi \rightarrow$ влияет на $\csc$ и $\cot$

- $\cos x = 0$:

$x = \pi/2, 3\pi/2 \rightarrow$ влияет на $\sec$ и $\tan$

- $\tan x$ не определён при:

$x = \pi/2, 3\pi/2$

- $\cot x$ не определён при:

$x = 0, \pi$

Для этих точек:

- проверяется корректность вычислений $(0, \pm 1)$

- в отдельных тестах — возврат NaN для обратных функций ($\sec$, $\csc$, $\tan$, $\cot$)

Экстремумы

Тестовые значения включают точки максимумов и минимумов:

- $\sin x$:

максимум: $x = \pi/2 \rightarrow \sin(x) = 1$

минимум: $x = 3\pi/2 \rightarrow \sin(x) = -1$

- $\cos x$:

максимум: $x = 0, 2\pi \rightarrow \cos(x) = 1$

минимум: $x = \pi \rightarrow \cos(x) = -1$

- $\csc x$:

минимумы по модулю при $x = \pi/2, 3\pi/2$

- $\sec x$:

экстремумы при $x = 0, \pi$

- $\tan x$ и $\cot x$:

не имеют ограниченных экстремумов, но проверяются характерные значения $(1, -1)$

Выбор этих точек позволяет проверить поведение функций в критических точках и корректность значений на вершинах графиков.

Математические свойства функций

- Нечётность:

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

$$\cot(-x) = -\cot(x)$$

- Чётность:

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\sec(-x) = \sec(x)$$

- Проверка согласованности функций:

$$\sec(x) = 1 / \cos(x)$$

$$\csc(x) = 1 / \sin(x)$$

$$\cot(x) = 1 / \tan(x)$$

Нормализация углов и защита от бесконечных циклов

- Проверка больших значений:

$$x = 4\pi, 8\pi, -4\pi$$

— подтверждает корректную нормализацию углов

- Проверка граничных условий алгоритма:

использование малого epsilon (например, $1e-200$)

— тестирует защиту от бесконечных итераций (ограничение по числу шагов)

Логарифмические функции

При тестировании логарифмических функций необходимо учитывать их свойства, область определения, особенности поведения в предельных точках и числовую шкалу логарифмирования.

Выделим основные классы входных значений:

Обычные значения

Проверка произвольных точек внутри области определения:

- Ключевые точки: 1, e, e^2 , $1/e$
- Произвольные значения: 0.5, 2, 3, 5, 10
- Малые значения: 0.1, 0.01
- Большие значения: 100, 1000

Границы области определения

- Логарифмические функции определены только для $x > 0$
- Проверяются недопустимые значения: $x = 0$, $x < 0$ (должны возвращать NaN)
- Значения параметризованными тестами: {0, -1, -5, -100, -0.0001}

Математические свойства логарифмов

- **$\ln(a \times b) = \ln(a) + \ln(b)$** : проверка свойства логарифма произведения
- **$\ln(a^n) = n \times \ln(a)$** : проверка свойства логарифма степени
- **$\log_b(x) = \ln(x) / \ln(b)$** : проверка через моки для производных логарифмов

Нормализация значений и защита от бесконечных циклов

- **Большие значения**: $x = 100, 1000$ покрывают цикл `while (x > 1.5)`
- **Малые значения**: $x = 0.1, 0.01$ покрывают цикл `while (x < 0.5)`
- **Граничные значения**: $x = 1.4999, 0.5001$ (близко к границам нормализации)
- **Экстремально малый epsilon**: `epsilon = 1e-200` для проверки `if (n > 1000) break;`

Система функций

В рамках тестирования функциональности класса FunctionSystem были разработаны следующие тестовые сценарии:

Логарифмическая ветвь ($x > 0$)

Обычные значения

Для проверки корректности вычислений использованы произвольные точки из области определения:

- $x = 0.5 \rightarrow -24.68425$
Значение меньше 1, проверяет поведение функции при отрицательных логарифмах.
- $x = 1.1 \rightarrow 196.44976$
Значение вблизи точки разрыва, демонстрирует резкий рост функции.
- $x = 2.0 \rightarrow 28.77792$
Типичная точка в средней области.
- $x = 8.0 \rightarrow 10.9572$
Проверка поведения при увеличении аргумента.
- $x = 3000.0 \rightarrow 4.36107$
Большое значение аргумента, демонстрирует убывание функции.

Эти точки покрывают разные масштабы:
от малых значений (0.5) до очень больших (3000).

Особые точки

- $x = 1.0 \rightarrow \text{NaN}$
Точка разрыва, так как:
 - $\log_{10}(1) = 0$
 - знаменатель обращается в ноль
 - функция не определена

Тригонометрическая ветвь ($x \leq 0$)

Рассматривается интервал $[-2\pi, 0]$, включающий один полный период.

Особые точки (разрывы)

Точки, в которых функция не определена:

- $x = 0 \rightarrow \text{NaN}$
- $x = -\pi \approx -3.14159 \rightarrow \text{NaN}$
- $x = -2\pi \approx -6.28318 \rightarrow \text{NaN}$

Причина:

- $\sin(x) = 0 \rightarrow$ деление на ноль
- некоторые тригонометрические функции не определены

Нули функции

Точки пересечения с осью X:

- $x = -2.55257 \rightarrow 0$
- $x = -3.65219 \rightarrow 0$

Используются для проверки корректного вычисления корней.

Экстремумы

Локальные экстремумы, найденные графически:

- $x \approx -0.47269 \rightarrow -6.65154$ (локальный минимум)
- $x \approx -3.98271 \rightarrow -924.44025$ (локальный минимум)
- $x \approx -5.71718 \rightarrow 24.38425$ (локальный максимум)
- $x \approx -5.87213 \rightarrow -6.54679$ (локальный минимум)

Обычные значения (между особыми точками)

Использованы точки внутри интервалов между разрывами:

- $x = -0.05 \rightarrow -400.43347$
Близко к разрыву $x = 0$
- $x = -0.81 \rightarrow -389.6303$
Между экстремумом и разрывом
- $x = -2.29 \rightarrow 357.5685$
Между разрывом и нулём
- $x = -3.05 \rightarrow -119.71755$
Между нулём и разрывом
- $x = -3.25 \rightarrow -85.20861$
После разрыва $x = -\pi$
- $x = -3.85 \rightarrow 233.85923$
Между нулём и разрывом
- $x = -3.94 \rightarrow -1200.84933$
Близко к разрыву
- $x = -4.05 \rightarrow -1218.67888$
После экстремума
- $x = -5.5 \rightarrow 203.2806$
Между разрывом и экстремумом
- $x = -5.77 \rightarrow 132.43818$
Вблизи экстремума
- $x = -5.776 \rightarrow -414.51918$
Резкое изменение значения
- $x = -6.23 \rightarrow -353.74938$
Близко к разрыву $x = -2\pi$

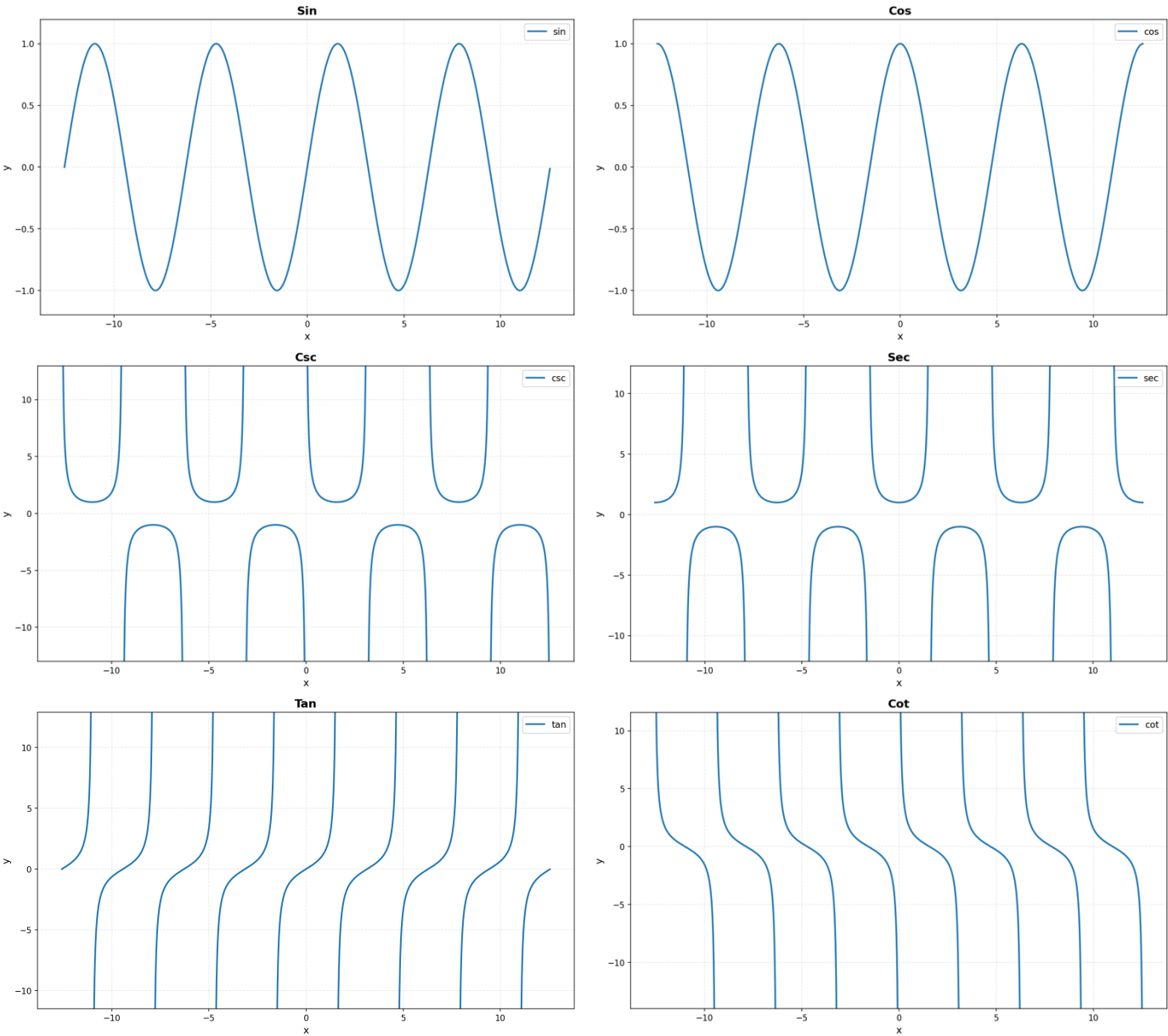
Граничные случаи

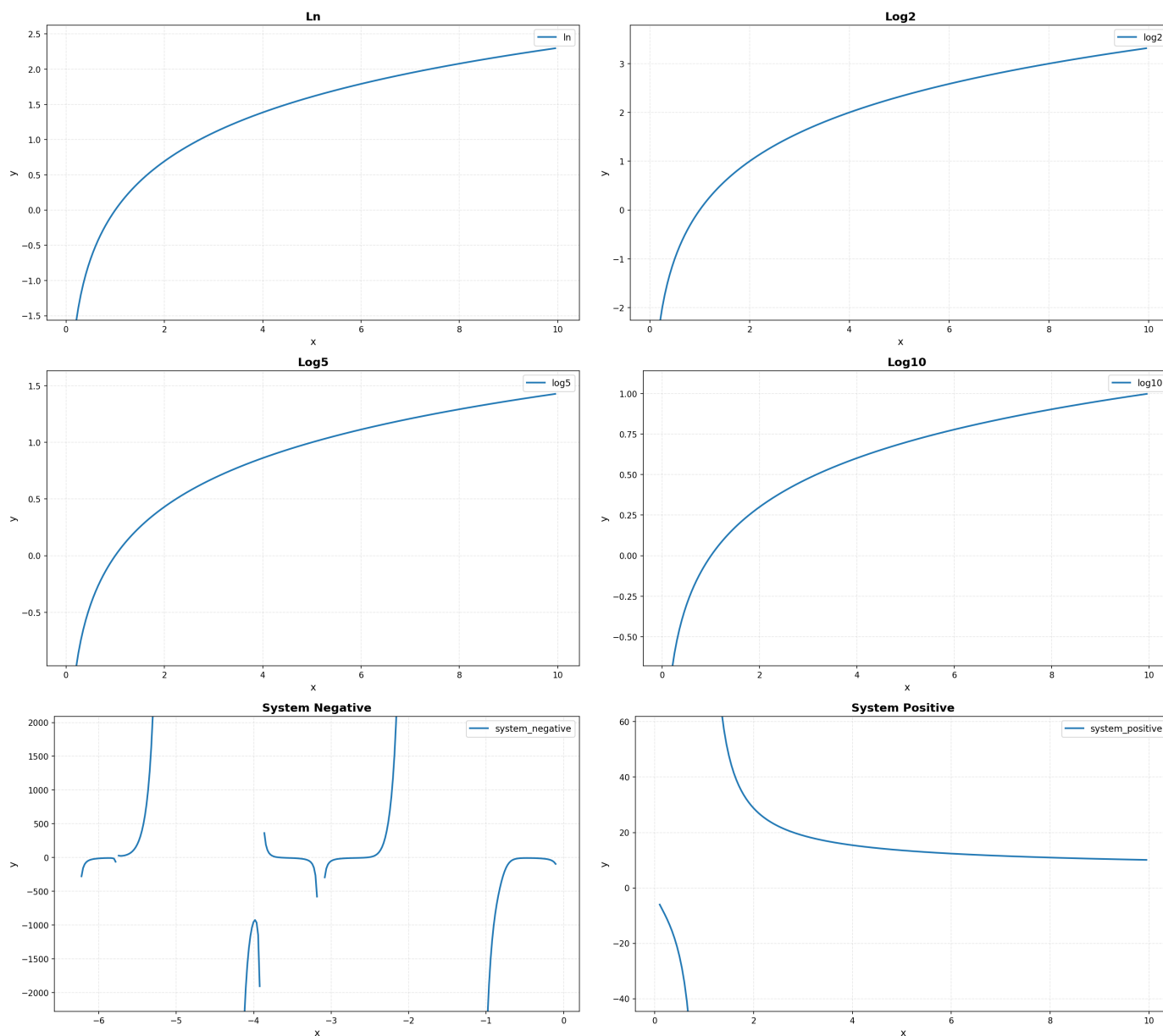
- Проверка поведения при:
 - $x \rightarrow 0$
 - $x \rightarrow -\pi$
 - $x \rightarrow -2\pi$

Тестовое покрытие

Element ^	Class, %	Method, %	Line, %	Branch, %
org.kkotlyarenko	91% (11/12)	90% (38/42)	92% (209/226)	85% (63/74)
functions	100% (11/11)	100% (38/38)	99% (209/210)	95% (63/66)
log	100% (4/4)	100% (10/10)	100% (44/44)	95% (21/22)
Ln	100% (1/1)	100% (1/1)	100% (23/23)	93% (15/16)
Log2	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (7/7)	100% (2/2)
Log5	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (7/7)	100% (2/2)
Log10	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (7/7)	100% (2/2)
trig	100% (6/6)	100% (21/21)	100% (71/71)	93% (15/16)
Cos	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (6/6)	100% (0/0)
Cot	100% (1/1)	100% (5/5)	100% (16/16)	100% (2/2)
Csc	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (8/8)	100% (2/2)
Sec	100% (1/1)	100% (3/3)	100% (8/8)	100% (2/2)
Sin	100% (1/1)	100% (2/2)	100% (17/17)	87% (7/8)
Tan	100% (1/1)	100% (5/5)	100% (16/16)	100% (2/2)
FunctionSystem	100% (1/1)	100% (7/7)	98% (94/95)	96% (27/28)
MathFunction	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)	100% (0/0)
util	0% (0/1)	0% (0/4)	0% (0/16)	0% (0/8)

Графики





Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана система функций, основанная на разложении в ряд. Проведено модульное и интеграционное тестирование с применением JUnit 5 и Mockito, включая анализ граничных значений и классов эквивалентности. Кроме того, были получены навыки тестирования приложений, взаимодействующих с дисплеем, а также освоены базовые принципы непрерывной интеграции (CI). Выгрузка данных в формат CSV и построение графиков подтвердили корректность выполненных вычислений. Данная работа способствовала закреплению навыков интеграционного тестирования, применения численных методов и проектирования модульных приложений.